CALICUT UNIVERSITY · MINOR PHILOSOPHY (PHL1MN102)

# അധ്യായം 10: ന്യായ ദർശനവും അറിവ് രേഖപ്പെടുത്തലും

## Chapter 10: Nyaya Epistemology & Knowledge Representation in AI

Module 3 · Unit 3.1 (b) | 15 Hours Module Weightage · 20 Marks

**പാഠ്യസംഗ്രഹം (Module Scope):** ഭാരതീയ തത്ത്വചിന്തയിലെ യുക്തിശാസ്ത്ര ദർശനമായ ന്യായദർശനം (Nyaya School of Philosophy), അറിവിന്റെ 4 പ്രമാണങ്ങൾ (Pramanas), ന്യായ പഞ്ചാവയവ അനുമാനം (5-step syllogism), ഇത് ആധുനിക AI-യിലെ വിജ്ഞാന രേഖപ്പെടുത്തലുമായും (Knowledge Representation) റൂൾ-ബേസ്ഡ് ഇൻഫറൻസുമായും എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഈ അധ്യായം സമഗ്രമായി പഠിക്കുന്നു.

## 1. ന്യായ ദർശനത്തിലെ ജ്ഞാനശാസ്ത്രം: 4 പ്രമാണങ്ങൾ — The 4 Nyaya Pramanas (Valid Means of Knowledge)

### യഥാർത്ഥ അറിവ് (Prama) ലഭിക്കുന്ന 4 വഴികൾ

മഹർഷി ഗൗതമൻ സ്ഥാപിച്ച ന്യായദർശനം സാധുവായ അറിവിനെ (Prama) യാഥാർത്ഥ്യവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതായി കാണുന്നു. ഇതിനായി 4 പ്രമാണങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു:
1. **പ്രത്യക്ഷം (Pratyaksha):** ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വഴി നേരിട്ട് കാണുന്ന അറിവ്.
2. **അനുമാനം (Anumana):** ലക്ഷണങ്ങൾ വെച്ച് യുക്തിപൂർവ്വം നിഗമനത്തിലെത്തൽ.
3. **ഉപമാനം (Upamana):** സമാനതകളിലൂടെ പുതിയ അറിവ് നേടൽ.
4. **ശബ്ദം (Shabda):** വിശ്വസ്തരായ വ്യക്തികളുടെ വാക്കുകളിലൂടെയുള്ള അറിവ്.

### Nyaya Epistemic Instruments (Pramana)

Founded by Sage Gautama, the Nyaya school represents the pinnacle of classical Indian logic and epistemology. Valid cognitive apprehension (*Prama*) is achieved via four rigorous epistemic instruments (*Pramanas*):

- **Pratyaksha:** Direct sensory perception.
- **Anumana:** Deductive and inductive logical inference.
- **Upamana:** Analogical reasoning and comparison.
- **Shabda:** Valid authoritative verbal testimony.

## 2. ന്യായ പഞ്ചാവയവ അനുമാനം (The 5-Step Nyaya Syllogism) — Pancha-Avayava vs AI Inference Engines

| ന്യായ അവയവം (Step) | ക്ലാസിക്കൽ ഉദാഹരണം | AI ഇൻഫറൻസ് എഞ്ചിൻ ബന്ധം |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **1. പ്രതിജ്ഞ (Pratijna)** | മലയിൽ തീയുണ്ട് (The hill has fire). | **Goal Statement / Hypothesis:** തെളിയിക്കേണ്ട സിദ്ധാന്തം. |
| **2. ഹേതു (Hetu)** | കാരണം അവിടെ പുക കാണുന്നു (Because it has smoke). | **Observed Evidence:** സെൻസറുകൾ വഴി കണ്ടെത്തിയ ഡാറ്റ. |
| **3. ഉദാഹരണം (Udaharana)** | എവിടെയൊക്കെ പുകയുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം തീയുണ്ട്, അടുക്കളയിലെപ്പോലെ. | **Universal Rule (Vyapti):** അറിവ് ശേഖരത്തിലുള്ള സാർവ്വത്രിക നിയമം. |
| **4. ഉപനയം (Upanaya)** | ഈ മലയിലും പുക എന്ന ലക്ഷണമുണ്ട്. | **Application:** സാർവ്വത്രിക നിയമം തന്നിരിക്കുന്ന വസ്തുവിൽ പ്രയോഗിക്കൽ. |
| **5. നിഗമനം (Nigamana)** | അതുകൊണ്ട് ഈ മലയിൽ തീയുണ്ട്. | **Conclusion:** ഇൻഫറൻസ് എഞ്ചിൻ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന അന്തിമ തീരുമാനം. |

## 3. പരീക്ഷാ സഹായി: മോഡൽ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ (University Exam Q&A)

Calicut University Exam Pattern

### Q1. ന്യായ ദർശനത്തിലെ 4 പ്രമാണങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? (Short Answer – 3 Marks)

**ഉത്തരം:** 1. പ്രത്യക്ഷം (Pratyaksha - ഇന്ദ്രിയാനുഭവം), 2. അനുമാനം (Anumana - യുക്തിചിന്താപരമായ നിഗമനം), 3. ഉപമാനം (Upamana - സമാനതാ താരതമ്യം), 4. ശബ്ദം (Shabda - വിശ്വസ്ത വാക്യം).

### Q2. ന്യായ പഞ്ചാവയവ അനുമാനം AI ഇൻഫറൻസ് എഞ്ചിനുകളുമായി എങ്ങനെ സാമ്യപ്പെടുന്നു? (Short Essay – 5 Marks)

**ഉത്തരം:** ന്യായ ദർശനത്തിലെ അഞ്ചംഗ യുക്തിക്രമം (പ്രതിജ്ഞ, ഹേതു, ഉദാഹരണം, ഉപനയം, നിഗമനം) പാശ്ചാത്യ യുക്തിചിന്തയേക്കാൾ സമ്പൂർണ്ണമാണ്. കാരണം ഇതിൽ ഡിഡക്റ്റീവ് യുക്തിയും ഇൻഡക്റ്റീവ് ഉദാഹരണവും ഒരുപോലെ ചേരുന്നു. കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലെ എക്സ്പെർട്ട് സിസ്റ്റങ്ങളും നോളജ് ഗ്രാഫുകളും ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ തെളിവുകൾ പരിശോധിച്ച് നിയമങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്ന അതേ മാതൃകയാണ് പഞ്ചാവയവ അനുമാനത്തിലുള്ളത്.